

Sistemas Hardware-Software

Aula 20 - Semáforos

Engenharia

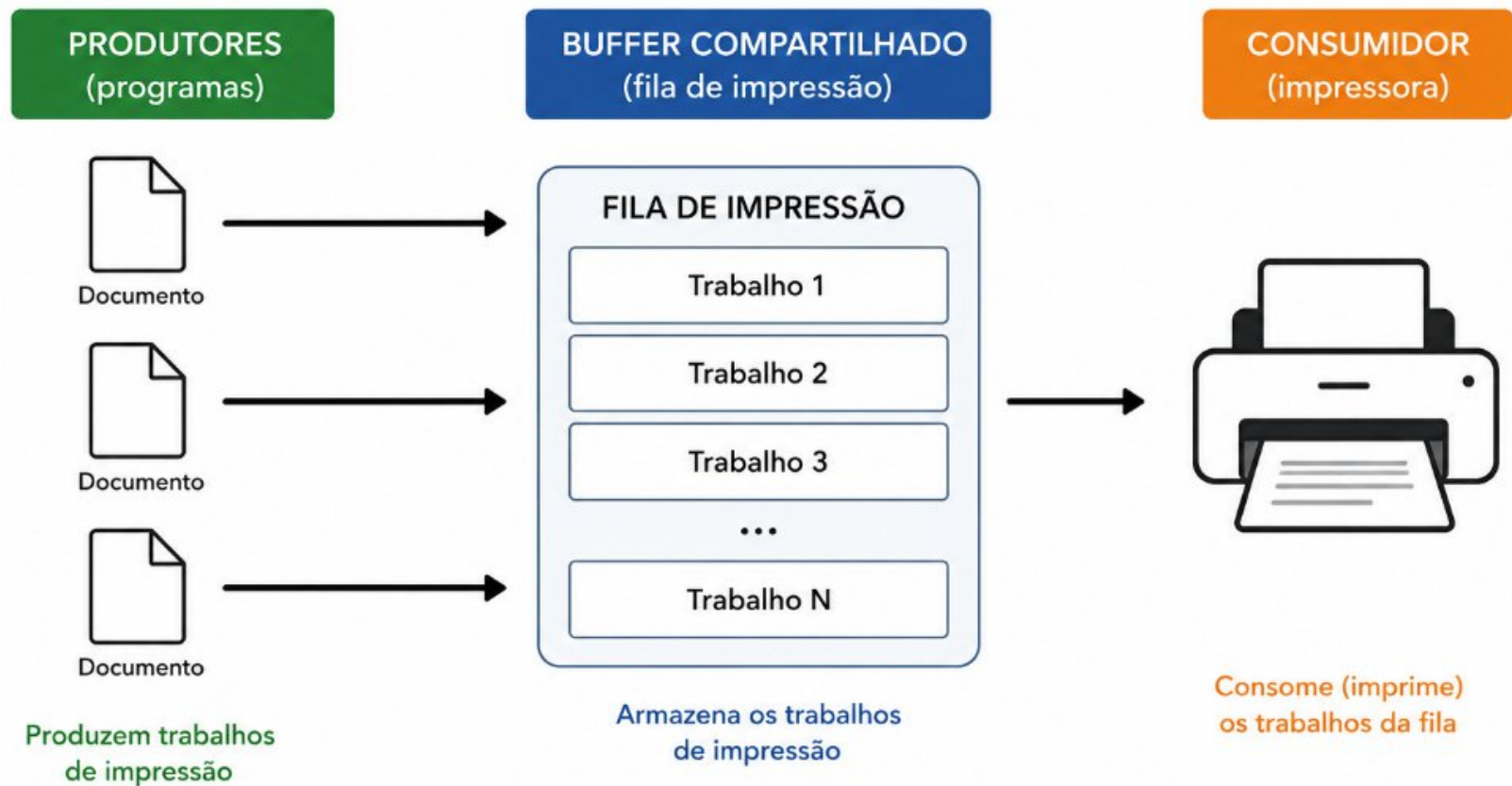
Fabio Lubacheski

Maciel C. Vidal

Igor Montagner

Fábio Ayres

Problema da fila de impressão



Problema da fila de impressão

- Os programas de usuários (Editor texto, navegador, leitor PDF) podem produzir vários documentos para impressão.
- Os documentos são colocados em uma fila compartilhada.
- O serviço da impressora: pega documentos da fila e envia para a impressora física.

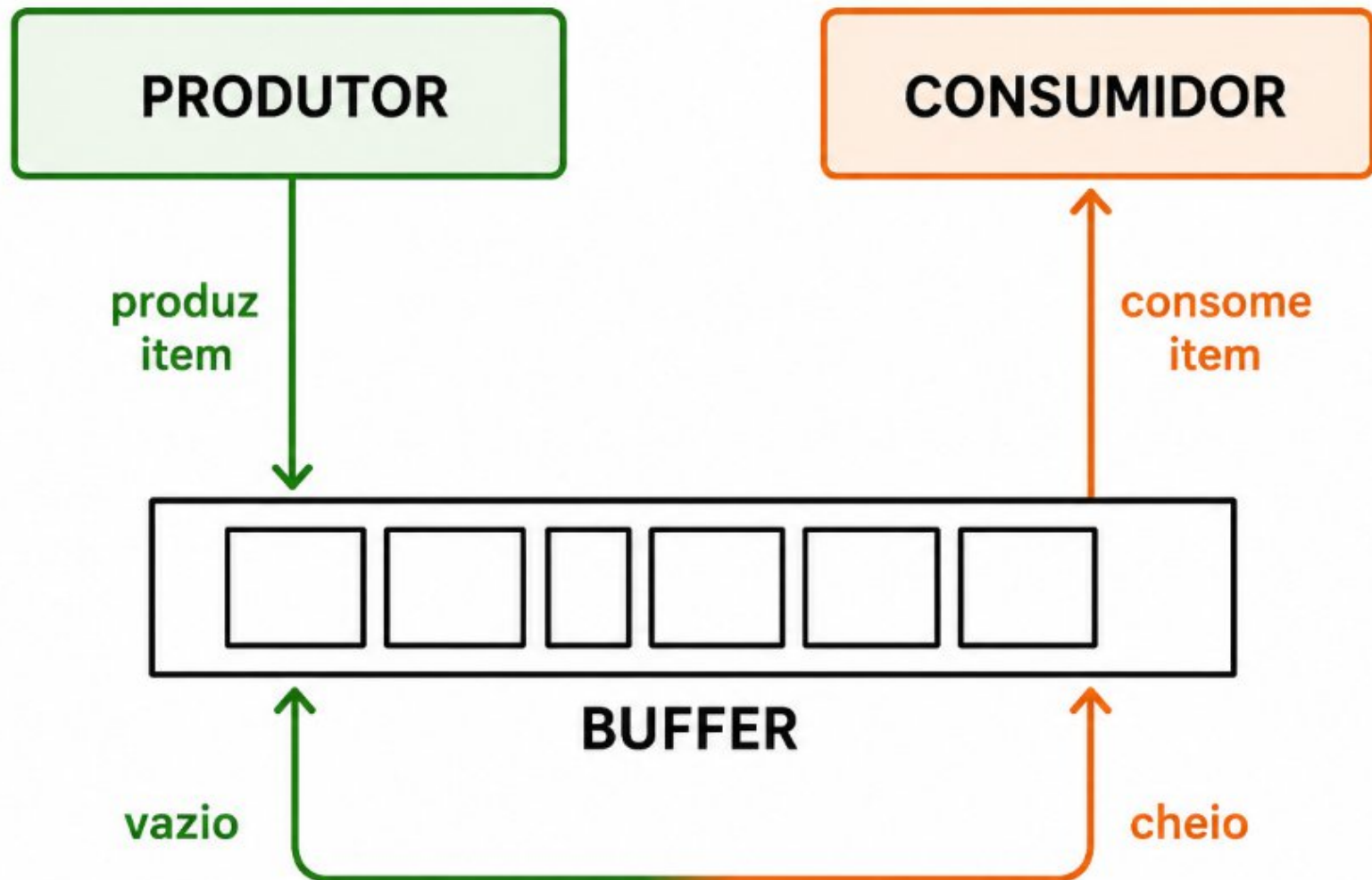
Como implementar esse tipo de problema de concorrência e sincronização em Sistemas Operacionais ?

Problema produtor e consumidor

Ele descreve a situação em que:

- Um **produtor** insere itens no buffer.
- O **produtor** não produza quando o **buffer** estiver **cheio**
- O **consumidor** remove itens do buffer.
- O consumidor **não consome** quando o buffer estiver vazio.
- Ambos **não podem acessar o buffer ao mesmo tempo**, evitando **condições de corrida**.

Problema – Produtor e Consumidor



Semáforos contadores

"Inteiro especial que nunca fica negativo"

Só pode ser manipulado por duas operações atômicas

Post:

- Aumenta o valor em 1

Wait:

- Se for positivo, diminui em 1
- Se for 0 fica esperando;

Semáforos – Representação Conceitual

```
Wait(semaforo s)
{
    if( s > 0 )
        s = s - 1
    else
        "Bloqueia a thread"
}
```

```
Post(semaforo s)
{
    if("existe uma thread
        bloqueada" )
        "desbloqueia a
        thread"
    else
        s = s + 1
}
```

Produtor/Consumidor (**pseudocódigo**)

```
// semaforos compartilhados
```

```
Mutex      mutex = 1;
```

```
Semaforo cheio = 0;
```

```
Semaforo vazio = N; // tamanho do buffer
```

```
produtor() {  
    while (true) {  
        item = produzir();  
  
        inserir(item);  
  
    }  
}
```

```
consumidor() {  
    while (true) {  
  
        item = retirar();  
  
        consumir(item);  
    }  
}
```


Produtor/Consumidor (**pseudocódigo**)

```
// semaforos compartilhados
```

```
Mutex      mutex = 1;
```

```
Semaforo cheio = 0;
```

```
Semaforo vazio = N; // tamanho do buffer
```

```
produtor() {  
    while (true) {  
        item = produzir();  
        Wait(vazio);  
        Lock(mutex);  
        inserir(item);  
        Unlock(mutex);  
        Post(cheio);  
    }  
}
```

```
consumidor() {  
    while (true) {  
        Wait(cheio);  
        Lock(mutex);  
        item = retirar();  
        Unlock(mutex);  
        Post(vazio);  
        consumir(item);  
    }  
}
```



Atividade prática

Semáforos no Papel (20 minutos)

1. Rendez-vous
2. Ordens de execução válida



Atividade prática

Semáforos POSIX (45 minutos)

1. Rendez-vous
2. Implementação usando semáforos e pthreads

Insper

www.insper.edu.br